1 Введение

Фрески — один из древнейших видов живописи. Настенные росписи сохраняются веками, но со временем или под воздействием внешних факторов неизбежно разрушаются: штукатурка трескается, осыпается, крупные фрагменты падают и разбиваются на множество мелких кусков, большая часть фрагментов всей картины утеряна. Задача реставратора — собрать из оставшихся осколков неполное исходное изображение. Это похоже на мозаику или пазл, где элементы можно поворачивать, сдвигать, оценивать возможность соседства по свойствам палитры и морфологии. Основную сложность представляет следующее: процесс разрушения идет таким образом, что утрачиваются края фрагментов, поэтому невозможно однозначно найти точную смежную пару ни по морфологическим, ни по цветовым признакам.

Традиционно реставраторы делают это вручную: раскладывают фрагменты на столе, перебирают, примеряют друг к другу. Это занимает месяцы и годы. А также имеют место такие ограничения как ограничение рабочего пространства, отсутствие удаленного доступа, невозможность сопоставления для одного фрагмента сразу нескольких пар, а также из-за хрупкости материала, не представляется возможность допуска к работе с фресками начинающих специалистов.

В данной работе предложен первый этап иного подхода — создания человеко-компьютерной программы восстановления разрушенных фресок. На данном этапе необходимо реализовать обработку входных данных (изображений), а также создание интерфейса геометрических преобразований на плоскости - виртуального рабочего места реставратора.

1.1 Постановка задачи

Работа состоит из выполнения трёх основных этапов:

1. **Сегментация озображения.** На вход подается цветное изображение, сделанное реставратором. Исходное фото может быть сделано на столе, стене, полу, среди строительного мусора. Фон необходимо отделить от самих объектов, решить задачу бинарной сегментации (бинаризации) изображения - каждому пикселю положить в соответствие значение фон/объект. Для этого используется нейросетевая сегментация (SAM) [1] в случае сложного фона (требует вмешательства человека), либо классический анализ распределений яркости скользящим окном, в случае специально подготовленного однородного фона (не требует вмешательства человека).

2. **Выделение отдельных фрагментов.** На одном фото часто имеет место сцена из нескольких кусков фрески, которые касаются или даже налезают друг на друга. Их необходимо разделить, так как они могут не представлять смежные компоненты, а касаться друг друга случайно. Ставится задача - представить каждый объект в виде связанных между собой непрерывных граничной и скелетной моделей. Важным условием является недопущение соединения двух разных объектов в один, а также разделения единого объекта.

3. **Преобразование мозаики.** Полученные фрагменты необходимо сопоставить друг с другом, найти смежные пары и объединить их в более крупные блоки. Для этого должен быть создан интерактивный рабочий стол, позволяющий передвигать и вращать объекты на плоскости, а также объединять объекты в один и разделять их.

Плюсом данного подхода является его вариативность: у реставраторов есть выбор -

1. Подготовить хорошие входные данные (однородный фон и освещение, отсутствие наложения фрагментов друг на друга). Это позволит выполнить первый и второй этап в полностью автоматическом режиме

2. Использовать произвольные данные, но потратить время на проверку и корректировку результатов первых двух этапов.

1.2 Терминология

В данной работе используется непрерывный подход к обработке изображений. Приведём несколько базовых понятий из [2].

Граничное представление фигуры (контур) — аппроксимация границ фигуры многоугольником минимального периметра.

Вписанный пустой круг фигуры — круг полностью лежащий внутри граничного представления фигуры, не содержащийся ни в каком другом круге фигуры.

Скелетное представление фигуры — множество центров всех вписанных пустых кругов фигуры, представляется в виде плоской прямолинейной укладки графа.

Более подробно о граничном и скелетном представлениях фигуры изложено в [2].

2 Метод решения

2.1 Сегментация изображения

Постановка задачи. На вход подаётся цветное изображение, сделанное реставратором. Исходное фото может быть снято на столе, стене, полу, среди строительного мусора или разрушенной штукатурки. Фон необходимо отделить от самих объектов — решить задачу бинарной сегментации (бинаризации) изображения. Иными словами, каждому пикселю нужно поставить в соответствие значение: фон или объект.

Для решения этой задачи используются два подхода:

- **Нейросетевая сегментация** — для случая сложного, неоднородного фона. Требует минимального вмешательства человека (несколько кликов мышью для указания объекта и фона, занимает менее 30 секунд).

- **Классический анализ распределений яркости скользящим окном** — для случая специально подготовленного однородного фона. Работает полностью автоматически, без участия человека.

2.1.1 Нейросетевая сегментация (SAM)

Ниже приведены примеры входных изображений, результатов сегментации и интерактивного процесса работы.

В основе первого подхода лежит модель SAM (Segment Anything Model) [1] от Facebook AI Research. Это предобученная нейросетевая архитектура, способная выделять объекты на изображении без дообучения под конкретную задачу. Пользователь ставит несколько зелёных точек на фрагментах фрески (объект) и несколько красных точек на фоне. SAM строит маску, которая покрывает объект.